ESPECIALIZACIÓN EN FABRICACIÓN DIGITAL

Bisagra de un solo cuerpo

La bisagra se diseñó en **una sola pieza**, con una **ligera holgura en el eje** para que no haya fricción. Primero modelé en 2D uno de los cuerpos y me apoyé en esa misma geometría para diseñar el segundo cuerpo, con la parte hembra. El diseño tiene un **cuerpo hembra** y otro **macho**.

Para el grabado de los logos usé **texto** para el FABLAB, y el segundo logo lo hice a partir de una **imagen SVG** que importé a Fusion.

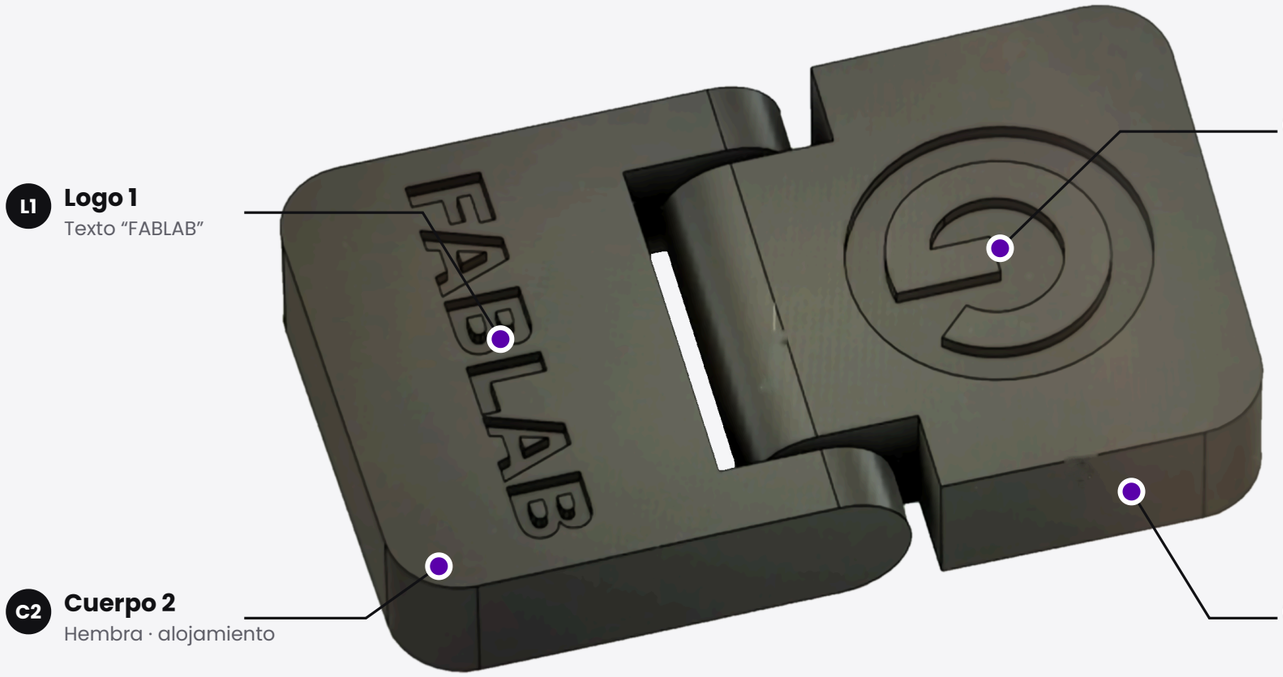
Print-in-place · Unión de revolución · Holgura en el eje · Texto + SVG

Autodesk Fusion
Modelado 3D paramétrico

Impresión 3D
Fabricación aditiva FDM

1 impresión
Sin ensamblaje posterior

MODELO FINAL · AUTODESK FUSION



L1 **Logo 1**
Texto “FABLAB”

L2 **Logo 2**
Imagen SVG importada

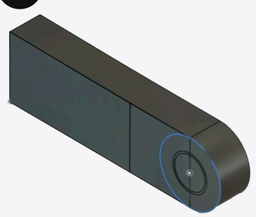
C2 **Cuerpo 2**
Hembra · alojamiento

C1 **Cuerpo 1**
Macho · eje

PROCESO DE DISEÑO

del boceto 2D a la pieza impresa

01

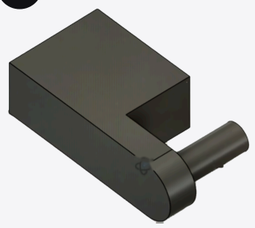


Boceto 2D y extrusión

Dibujo el perfil en 2D con el extremo redondeado y la circunferencia del eje, y lo extruyo para obtener el primer volumen de la pieza.

Boceto · Extrusión

02

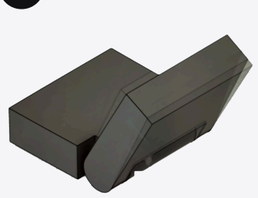


Cuerpo macho con eje

Sobre ese volumen recorto el espacio de giro y extruyo el eje cilíndrico. Esta geometría sirve de base para el cuerpo hembra.

Extrusión · Corte

03



Unión de revolución

Asigno una unión de revolución sobre el eje para simular el giro y comprobar que no existan interferencias entre los cuerpos.

Ensamblar · Unión

04



Grabado de logos

El FABLAB se crea con la herramienta Texto; el segundo logo se importa como SVG y ambos se extruyen sobre la cara superior.

Texto · Insertar SVG

05



Impresión 3D

Se imprime ya ensamblada (print-in-place). La holgura evita que el eje se fusione con el alojamiento y la bisagra gira al retirarla.

Exportar STL · Impresión 3D

MODO DE USO

Se sujeta cada cuerpo con una mano y se gira sobre el eje. La pieza funciona sin tornillos ni pasadores.

